

# 2013 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

## 答案速查

选择题：1.C    2.A    3.C    4.D    5.A    6.B    7.B    8.B。

填空题：9.  $\sqrt{e}$ ；10.  $\sqrt{\frac{e}{e-1}}$ ；11.  $\pi/12$ ；12.  $x+y=\pi/4+\frac{1}{2}\ln 2$ ；13.  $e^{3x}-e^x-xe^{2x}$ ；14.  $-1$ 。

15.  $n=2, a=7$ 。

16.  $a=7\sqrt{7}$ 。

17. 积分为  $416/3$ 。

18. 两个中值结论的证明见正文。

19. 最短距离为  $1$ ，最长距离为  $\sqrt{2}$ 。

20.  $f$  的最小值为  $1$ ；数列极限为  $1$ 。

21. 弧长为  $(e^2+1)/4$ ；形心横坐标为  $\frac{3(e^4-2e^2-3)}{4(e^3-7)}$ 。

22.  $a=-1, b=0$ ； $C=\begin{pmatrix} r+s+1 & -r \\ r & s \end{pmatrix}$ ， $r, s$  任意。

23. 正交变换后的标准形为  $2y_1^2+y_2^2$ 。

## 一、选择题（1~8）

1.（2013.1）答案：C，同阶但不等价。

由题设，

$$\sin \alpha(x) = \frac{\cos x - 1}{x} \sim -\frac{x}{2} \longrightarrow 0.$$

又因为  $|\alpha(x)| < \pi/2$ ，正弦函数在该范围内可取连续的反函数，所以  $\alpha(x) \rightarrow 0$ 。

因此可以使用  $\sin \alpha \sim \alpha$ ，得到

$$\frac{\alpha(x)}{x} = \frac{\alpha(x)}{\sin \alpha(x)} \cdot \frac{\sin \alpha(x)}{x} \longrightarrow -\frac{1}{2}.$$

极限有限且非零，但不等于 1，所以与  $x$  同阶而不等价。

**2. (2013.2) 答案：A，2。**

先令  $x = 0$ ，由隐式方程得到  $1 + \ln y = 1$ ，所以  $f(0) = 1$ 。

对原式求导：

$$-\sin(xy)(y + xy') + \frac{y'}{y} - 1 = 0.$$

在  $(x, y) = (0, 1)$  处，得到  $f'(0) = 1$ 。

于是令  $h = 2/n$ ，原极限化为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n[f(2/n) - 1] = 2 \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h) - f(0)}{h} = 2f'(0) = 2.$$

**3. (2013.3) 答案：C，连续但不可导。**

把变上限积分分段写出：

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \cos x, & 0 \leq x \leq \pi, \\ 2 + 2(x - \pi), & \pi \leq x \leq 2\pi. \end{cases}$$

两段在  $x = \pi$  处均取值 2，所以连续。

左导数为  $\sin \pi = 0$ ，右导数为 2。左右导数不相等，因此在  $\pi$  处不可导。

4. (2013.4) 答案: D,  $0 < \alpha < 2$ 。

反常积分需要同时在两个瑕点收敛。

靠近  $x = 1$  时, 被积函数为  $(x - 1)^{-(\alpha-1)}$ , 其可积条件是

$$\alpha - 1 < 1, \quad \alpha < 2.$$

在无穷远, 令  $u = \ln x$ , 得到

$$\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^{\alpha+1} x} = \int_1^{+\infty} u^{-\alpha-1} du.$$

它收敛当且仅当  $\alpha > 0$ 。合并为  $0 < \alpha < 2$ 。

5. (2013.5) 答案: A,  $2yf'(xy)$ 。

按乘积法则和链式法则,

$$z_x = -\frac{y}{x^2}f(xy) + \frac{y^2}{x}f'(xy),$$

$$z_y = \frac{1}{x}f(xy) + yf'(xy).$$

将第一式乘以  $x/y$  后与第二式相加, 含  $f(xy)$  的两项抵消, 得到

$$\frac{x}{y}z_x + z_y = 2yf'(xy).$$

**6. (2013.6) 答案: B。**

在第二象限的内部,  $y > 0, x < 0$ , 所以  $y - x > 0$ , 从而  $I_2 > 0$ 。

第四象限内部则有  $y - x < 0$ , 故  $I_4 < 0$ 。

第一、第三象限中的四分之一圆盘均关于直线  $y = x$  对称。交换  $x, y$  后, 被积函数  $y - x$  变为其相反数, 因此

$$I_1 = I_3 = 0.$$

所以只有 B 的正号结论成立。

**7. (2013.7) 答案：B。**

由  $C = AB$ ， $C$  的每一列都可由  $A$  的列向量线性表示。

又因为  $B$  可逆， $A = CB^{-1}$ ，所以  $A$  的每一列也可由  $C$  的列向量线性表示。

两边互相线性表示，说明  $C$  与  $A$  的列向量组等价，故选 B。



8. (2013.8) 答案: B,  $a = 0$ ,  $b$  任意。

**必要性。**相似矩阵的平方仍相似, 因此平方的迹也相同。

对第一个矩阵, 平方的迹为

$$4 + 4a^2 + b^2;$$

对目标对角矩阵, 则为  $4 + b^2$ 。两者相等, 得到  $a = 0$ 。

**充分性。**当  $a = 0$  时, 矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & b & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

向量  $(1, 0, 1)^T$ 、 $(0, 1, 0)^T$ 、 $(1, 0, -1)^T$  分别是属于特征值  $2, b, 0$  的特征向量, 且始终线性无关。

所以任意  $b$  都可以将矩阵相似对角化为  $\text{diag}(2, b, 0)$ , 充分性成立。

## 二、填空题（9～14）

9.（2013.9）答案：  $\sqrt{e}$ 。

由对数展开，

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = 1 - \frac{x}{2} + O(x^2),$$

因此括号内为  $1 + x/2 + O(x^2)$ 。

取对数后，

$$\frac{1}{x} \ln \left[ 2 - \frac{\ln(1+x)}{x} \right] \longrightarrow \frac{1}{2}.$$

故原极限为  $e^{1/2}$ 。

10. (2013.10) 答案:  $\sqrt{\frac{e}{e-1}}$ 。

首先找出  $y = 0$  对应的原自变量。由积分定义,  $f(-1) = 0$ , 所以这里应取  $x = -1$ 。

变上限积分的导数为

$$f'(x) = \sqrt{1 - e^x}.$$

在  $x = -1$  处, 导数为  $\sqrt{1 - e^{-1}} > 0$ , 所以反函数求导公式适用:

$$\left. \frac{dx}{dy} \right|_{y=0} = \frac{1}{f'(-1)} = \frac{1}{\sqrt{1 - e^{-1}}} = \sqrt{\frac{e}{e-1}}.$$

**11. (2013.11)** 答案:  $\pi/12$ 。

在给定角度范围内  $r \geq 0$ , 描述一片封闭花瓣。面积为

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \int_{-\pi/6}^{\pi/6} \cos^2 3\theta \, d\theta \\ &= \frac{1}{4} \left[ \theta + \frac{1}{6} \sin 6\theta \right]_{-\pi/6}^{\pi/6} = \frac{\pi}{12}. \end{aligned}$$

**12. (2013.12) 答案：** $x + y = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2$ 。

当  $t = 1$  时，曲线点为  $(\pi/4, \frac{1}{2} \ln 2)$ 。

又有

$$x' = \frac{1}{1+t^2}, \quad y' = \frac{t}{1+t^2},$$

所以切线斜率  $dy/dx = t$ ，在该点为 1，法线斜率为  $-1$ 。

由点斜式，

$$y - \frac{1}{2} \ln 2 = - \left( x - \frac{\pi}{4} \right),$$

整理即得结论。

**13. (2013.13) 答案:**  $e^{3x} - e^x - xe^{2x}$ 。

任意两个非齐次解之差都是齐次解，所以

$$y_1 - y_3 = e^{3x}, \quad y_2 - y_3 = e^x$$

给出两个线性无关的齐次解。取  $y_3 = -xe^{2x}$  为非齐次特解，通解为

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 e^x - xe^{2x}.$$

初始条件给出

$$C_1 + C_2 = 0, \quad 3C_1 + C_2 - 1 = 1.$$

解得  $C_1 = 1, C_2 = -1$ ，故为所列解。

14. (2013.14) 答案:  $-1$ 。

设  $D = \det A$ 。题设中每个元素与对应代数余子式互为相反数, 因此

$$A^* = -A^T.$$

取行列式, 利用三阶伴随矩阵的行列式为  $D^2$ , 得到

$$D^2 = -D,$$

所以  $D = 0$  或  $D = -1$ 。

下面排除  $D = 0$ 。若  $r(A) = 1$ , 则全部二阶子式为零,  $A^* = 0$ , 与  $A^* = -A^T$  及  $A \neq 0$  矛盾。

若  $r(A) = 2$ , 则  $r(A^*) = 1$ , 但  $r(A^T) = 2$ , 也与等式矛盾。秩为 0 又意味着零矩阵, 已经被题设排除。

因此  $A$  必可逆, 只能  $D = -1$ 。

### 三、解答题（15～23）

15.（2013.15）答案：  $n = 2, a = 7$ 。

对  $k = 1, 2, 3$ ，均有

$$\cos kx = 1 - \frac{k^2 x^2}{2} + O(x^4).$$

将三个展开式相乘，二次项由每次只取一个二次项得到，交叉乘积属于四次及更高阶。因此

$$\cos x \cos 2x \cos 3x = 1 - \frac{1^2 + 2^2 + 3^2}{2} x^2 + O(x^4) = 1 - 7x^2 + O(x^4).$$

所以原无穷小与  $7x^2$  等价，得到  $n = 2, a = 7$ 。



**16. (2013.16)** 答案:  $a = 7\sqrt{7}$ 。

绕  $x$  轴旋转, 用圆盘法:

$$V_x = \pi \int_0^a x^{2/3} \, dx = \frac{3\pi}{5} a^{5/3}.$$

绕  $y$  轴旋转, 用圆柱壳法:

$$V_y = 2\pi \int_0^a x \cdot x^{1/3} \, dx = \frac{6\pi}{7} a^{7/3}.$$

由  $V_y = 10V_x$ , 约去正的公共因子后, 得到

$$a^{2/3} = 7.$$

因为  $a > 0$ , 所以  $a = 7^{3/2} = 7\sqrt{7}$ 。

**17. (2013.17)** 答案:  $416/3$ 。

**第一步: 确定三个顶点。**

两条过原点的直线与  $x + y = 8$  分别交于  $(6, 2)$ 、 $(2, 6)$ , 区域是它们与原点组成的三角形。

**第二步: 按竖直截线分段。**

当  $0 \leq x \leq 2$  时,  $x/3 \leq y \leq 3x$ ; 当  $2 \leq x \leq 6$  时,  $x/3 \leq y \leq 8 - x$ 。

因此

$$\begin{aligned} I &= \int_0^2 x^2 \left( 3x - \frac{x}{3} \right) dx + \int_2^6 x^2 \left( 8 - x - \frac{x}{3} \right) dx \\ &= \frac{8}{3} \int_0^2 x^3 dx + \int_2^6 \left( 8x^2 - \frac{4}{3}x^3 \right) dx. \end{aligned}$$

计算得到

$$I = \frac{32}{3} + \left[ \frac{8}{3}x^3 - \frac{1}{3}x^4 \right]_2^6 = \frac{32}{3} + 128 = \frac{416}{3}.$$

18. (2013.18) 两个中值结论的证明。

(I) 使用奇性和拉格朗日中值定理。

奇函数满足  $f(0) = 0$ ，而  $f(1) = 1$ 。在  $[0, 1]$  上用中值定理，存在  $\xi \in (0, 1)$ ，使

$$f'(\xi) = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = 1.$$

(II) 为目标等式构造导数。

奇函数的导函数为偶函数，所以  $f'(-\xi) = f'(\xi) = 1$ 。

令

$$H(x) = e^x[f'(x) - 1].$$

则  $H(-\xi) = H(\xi) = 0$ 。函数  $H$  在这两个端点之间连续、可导，因此由罗尔定理，存在  $\eta \in (-\xi, \xi)$ ，使

$$H'(\eta) = e^\eta[f''(\eta) + f'(\eta) - 1] = 0.$$

指数因子不为零，故  $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$ 。且  $(-\xi, \xi) \subset (-1, 1)$ ，区间条件满足。

**19. (2013.19)** 答案：最短距离为 1，最长距离为  $\sqrt{2}$ 。

第一步：用和与积改写约束。

令  $s = x + y$ 、 $p = xy$ 。原方程等价于

$$s^3 - (3s + 1)p = 1, \quad p = \frac{s^3 - 1}{3s + 1}.$$

因为  $x, y \geq 0$  且不全为零，所以  $s > 0, p \geq 0$ ，从而  $s \geq 1$ 。

又有  $p \leq s^2/4$ ，所以

$$4(s^3 - 1) \leq s^2(3s + 1).$$

整理并因式分解，得到

$$(s - 2)(s^2 + s + 2) \leq 0.$$

第二因子恒正，因此  $s \leq 2$ 。故全部曲线点都满足  $1 \leq s \leq 2$ 。

第二步：把距离平方写成  $s$  的函数。

$$q = x^2 + y^2 = s^2 - 2p = \frac{s^3 + s^2 + 2}{3s + 1}.$$

其导数为

$$q'(s) = \frac{2(3s^3 + 3s^2 + s - 3)}{(3s + 1)^2} > 0, \quad 1 \leq s \leq 2.$$

分子括号内至少为  $3 + 3 + 1 - 3 = 4$ ，所以严格为正。

因此

$$1 = q(1) \leq q \leq q(2) = 2.$$

第三步：检查等号能否达到。

$s = 1$  时， $p = 0$ ，对应点为  $(1, 0)$ 、 $(0, 1)$ ，都在曲线上，距离为 1。

$s = 2$  时， $p = 1$ ，对应点为  $(1, 1)$ ，也在曲线上，距离为  $\sqrt{2}$ 。

所以上述上下界均可达到，最短、最长距离分别为 1 和  $\sqrt{2}$ 。

**20. (2013.20) 答案：**最小值为 1，数列极限为 1。

(I) 求函数最小值。

$$f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x-1}{x^2}, \quad x > 0.$$

函数在  $(0, 1)$  上递减，在  $(1, +\infty)$  上递增，所以唯一最小值点为 1，最小值  $f(1) = 1$ 。

(II) 先证明数列单调。

各项均为正。由第一问，

$$\ln x_n + \frac{1}{x_n} \geq 1.$$

与题设严格不等式比较，得到

$$\frac{1}{x_{n+1}} < \frac{1}{x_n}, \quad x_{n+1} > x_n.$$

所以数列严格增加。

**再证明有上界。**因  $1/x_{n+1} > 0$ ，题设还推出  $\ln x_n < 1$ ，故  $x_n < e$ 。

因此数列有极限  $L$ ，且  $L \geq x_1 > 0$ 。

**最后确定极限。**在已知不等式中取极限，得到

$$\ln L + \frac{1}{L} \leq 1.$$

而第一问说明左边总是不小于 1，且等号只在  $L = 1$  处成立。因此  $\lim x_n = 1$ 。

**21. (2013.21)** 弧长及形心横坐标。

(I) 计算弧长。

曲线导数为

$$y' = \frac{x}{2} - \frac{1}{2x}.$$

因为  $x > 0$ ,

$$\sqrt{1 + (y')^2} = \frac{x}{2} + \frac{1}{2x}.$$

所以

$$\begin{aligned} L &= \int_1^e \left( \frac{x}{2} + \frac{1}{2x} \right) dx \\ &= \left[ \frac{x^2}{4} + \frac{1}{2} \ln x \right]_1^e = \frac{e^2 + 1}{4}. \end{aligned}$$

(II) 先求面积和一阶面积矩。

在  $[1, e]$  上, 曲线位于  $x$  轴上方。面积为

$$\begin{aligned} S &= \int_1^e \left( \frac{x^2}{4} - \frac{1}{2} \ln x \right) dx \\ &= \left[ \frac{x^3}{12} - \frac{1}{2} (x \ln x - x) \right]_1^e = \frac{e^3 - 7}{12}. \end{aligned}$$

一阶面积矩为

$$\begin{aligned} M_y &= \int_1^e x \left( \frac{x^2}{4} - \frac{1}{2} \ln x \right) dx \\ &= \left[ \frac{x^4}{16} - \frac{x^2 \ln x}{4} + \frac{x^2}{8} \right]_1^e \\ &= \frac{e^4 - 2e^2 - 3}{16}. \end{aligned}$$

因此形心横坐标为

$$\bar{x} = \frac{M_y}{S} = \frac{3(e^4 - 2e^2 - 3)}{4(e^3 - 7)}.$$



**22. (2013.22)** 答案:  $a = -1, b = 0$ , 全部矩阵  $C$  如下。

第一步: 先用迹确定  $b$ 。

因为  $\operatorname{tr}(AC) = \operatorname{tr}(CA)$ , 所以交换子  $AC - CA$  的迹为零。故  $\operatorname{tr} B = b = 0$ 。

第二步: 按矩阵元素解方程。

设

$$C = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}.$$

计算得

$$AC - CA = \begin{pmatrix} ar - q & q + a(s - p) \\ p - r - s & q - ar \end{pmatrix}.$$

与  $B$  比较, 得到

$$q = ar, \quad q + a(s - p) = 1, \quad p - r - s = 1.$$

后两式结合第一式, 给出

$$a(r + s - p) = 1.$$

而  $r + s - p = -1$ , 因此  $a = -1$ 。

第三步: 写出全部自由参数。

代入  $a = -1$ , 有  $q = -r$ 、 $p = r + s + 1$ 。所以全部解为

$$C = \begin{pmatrix} r + s + 1 & -r \\ r & s \end{pmatrix}, \quad r, s \in \mathbb{R}.$$

将此式代回可直接得到  $AC - CA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ , 所以参数条件充分, 全部自由度也已列全。

**23. (2013.23)** 二次型矩阵与标准形的证明。

(I) 把线性式写成向量内积。

有

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = \alpha^T \mathbf{x}, \quad b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 = \beta^T \mathbf{x}.$$

因此

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}) &= 2(\alpha^T \mathbf{x})^2 + (\beta^T \mathbf{x})^2 \\ &= \mathbf{x}^T (2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T) \mathbf{x}. \end{aligned}$$

括号内为对称矩阵，正是二次型矩阵。

(II) 利用正交单位向量构造特征向量。

记  $A = 2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T$ 。由  $\alpha, \beta$  正交且均为单位向量，得到

$$A\alpha = 2\alpha, \quad A\beta = \beta.$$

再在它们的正交补中取一个单位向量  $\gamma$ ，则  $\alpha^T \gamma = \beta^T \gamma = 0$ ，所以  $A\gamma = 0$ 。

令  $Q = (\alpha, \beta, \gamma)$ ，则  $Q$  正交，并有

$$Q^T A Q = \text{diag}(2, 1, 0).$$

因此在正交变换  $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$  下，标准形为  $2y_1^2 + y_2^2$ 。